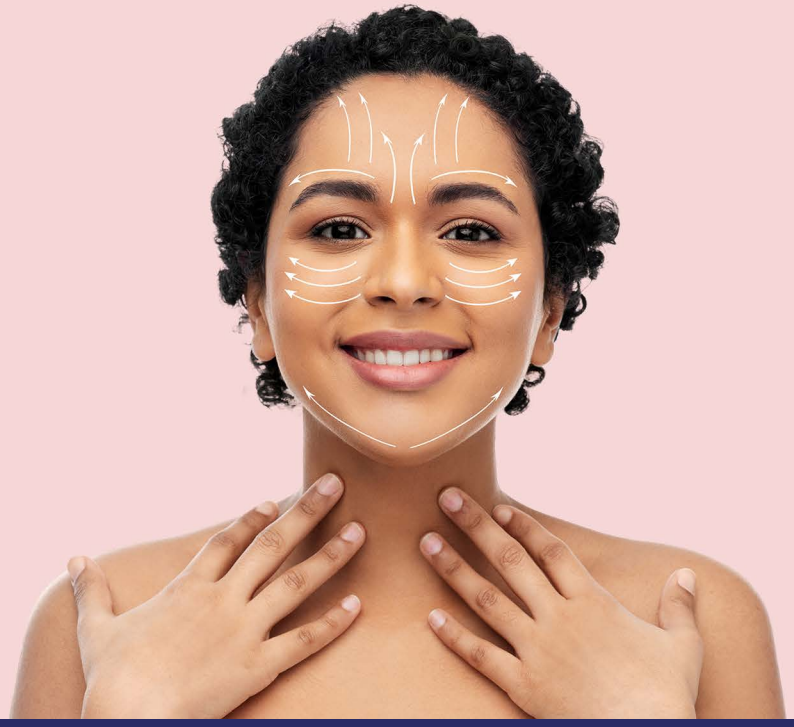
IrialMag

www.irialmag.com.br



Literatura técnica

LIFTONIN®-XPRESS

Efeito lifting instantâneo

CHINA NAGOYA حلال Halal

Uso: Externo

0,5% a 3,0%

INCI Name: *Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract.*

Sumário

Introdução	pág. 3
LIFTONIN®-XPRESS	pág. 6
Mecanismo de ação	pág. 8
Estudos comprovam	pág. 9
Sugestões de fórmulas	pág. 15
Ficha técnica	pág. 16
Referências bibliográficas	pág. 18

Introdução

Os músculos da face humana trabalham constantemente, de maneira a esculpir as emoções que o indivíduo está sentindo. Através da expressão facial, pode-se expressar, mesmo que inconscientemente, emoções como frustração, medo, nojo, surpresa, alegria, tristeza, etc. Estas expressões faciais repetem-se frequentemente no cotidiano e, por este motivo, após alguns anos, a face passa a apresentar linhas de expressão [1,2].

Além destas linhas, que são causadas pelos movimentos repetitivos realizados pelos músculos faciais, outras marcas indesejadas podem surgir no rosto, dentre elas aquelas causadas como resultado do processo natural de envelhecimento. Este traz como consequência a diminuição da espessura da pele, a desidratação cutânea e o surgimento das temidas rugas. Estas ocorrem de forma mais frequente em regiões do nosso organismo que sofrem em maior intensidade os impactos de fatores externos, como por exemplo, a face, o pescoço, o colo, e o dorso das mãos. Dentre esses fatores externos, damos destaque à radiação solar, uma vez que os raios solares aceleram o processo de envelhecimento natural da pele, processo conhecido como fotoenvelhecimento [3,4].

Porém, vale mencionar que as rugas podem surgir tanto devido ao envelhecimento extrínseco quanto pelo intrínseco. O envelhecimento intrínseco (cronológico) ocorre naturalmente e não pode ser evitado. É caracterizado por apresentar uma série de alterações, como a atrofia da derme e da epiderme e uma redução do número de fibroblastos, mastócitos, de proteínas estruturais e de fibras elásticas, resultando na flacidez da pele e no surgimento das rugas [4, 5].

Já o envelhecimento extrínseco ocorre devido aos fatores externos, como a exposição desprotegida e exacerbada ao sol e/ou à poluição, alimentação inadequada, e também em razão do consumo excessivo de álcool, levando a modificações adicionais ao envelhecimento intrínseco, o que culmina em um envelhecimento precoce da pele. Uma das principais sequelas deste processo é a elastose dérmica, caracterizada pela quantidade desproporcional de fibras elásticas espessas e pelo acúmulo desorganizado de feixes de colágeno e fibras de elastina danificados, o que diminui significativamente a elasticidade da pele, proporcionando um aspecto coriáceo [3,6,4,7].

Um dos sistemas utilizados por dermatologistas para classificar o envelhecimento da pele é o Sistema Glogau, que se baseia no surgimento das rugas. Este método de classificação possui 4 graus, apresentados a seguir e representados na Figura 1 [8]:

- **Grupo I (leve envelhecimento da pele):** a pele é lisa, uniforme e com poucas ou nenhuma ruga. Este grupo geralmente inclui indivíduos com menos de 30 anos de idade [8].
- **Grupo II (envelhecimento moderado da pele):** as rugas podem ser vistas somente durante

a movimentação dos músculos da face nas expressões faciais e durante a fala. O grupo geralmente é composto por indivíduos que têm por volta de 30 a 50 anos [8].

- **Grupo III (envelhecimento avançado da pele):** as rugas são visíveis não somente durante as expressões faciais, mas também são quando o rosto está relaxado. Este grupo geralmente é composto por indivíduos entre 50 a 60 anos de idade [8].
- **Grupo IV (envelhecimento severo da pele):** as rugas passam a cobrir a maior parte da superfície da pele facial. Isto ocorre a partir dos 60 anos de idade, ou até mesmo em idades menores, nos casos graves [8].

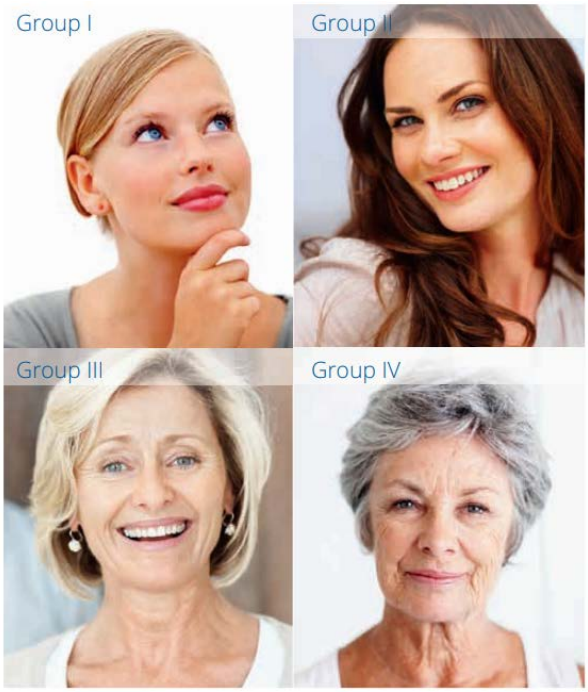


Figura 1. Exemplo de peles classificadas de acordo com o sistema Glogau em grupo I, grupo II, grupo III, e grupo IV.

Apesar do processo de envelhecimento ser natural, a aparência de uma pele jovem é considerada importante para muitas pessoas, sendo que, geralmente, o consumo de produtos cosméticos tem como objetivo primário a redução das rugas.

Para proporcionar um tratamento adequado, além do conhecimento sobre o grau de envelhecimento da pele do indivíduo, é também necessário determinar quais os seus tipos de rugas, uma vez que existem distintas estratégias de manejo para cada categoria. Os 4 tipos de rugas podem ser classificados da seguinte maneira:

- **Linhas finas ou rugas atróficas:** são resultantes da atrofia da pele em resposta ao envelhecimento intrínseco. Em uma pele jovem, naturalmente já existem linhas leves que se cruzam e formam formas poligonais, sendo que estas linhas podem ser muito bem visualizadas no dorso das mãos. Com o envelhecimento, a derme sofre um processo de atrofia, apresentando então uma perda de tecido, fibras, colágeno e de elastina, e um afinamento da pele. Estas modificações resultam em uma alteração na direção e na profundidade destas linhas naturais, dando lugar às rugas atróficas. Estas rugas, frequentemente desaparecem quando a pele é esticada, e reagem bem a tratamentos cosméticos [4,9].

- **Rugas actínicas ou rugas elastóticas:** são rugas causadas por fatores extrínsecos, como a exposição constante e prolongada ao sol e o hábito de fumar tabaco. Como resultado da exposição solar excessiva, ocorre a degradação de fibras elásticas e colágenas da pele, levando ao acúmulo de fibras anormais no tecido conjuntivo, sendo este processo conhecido como elastose solar. Como já mencionado, estas rugas geralmente surgem em regiões mais expostas ao meio externo, como a face, pescoço e mãos. Estas rugas são permanentes e sua profundidade aumenta com o passar dos anos, porém, em seus estágios iniciais respondem bem a tratamentos cosméticos e podem ser reduzidas com o uso de ativos tensores, como o Liftonin®-Xpress [4,9,10].

- **Rugas dinâmicas ou rugas de expressão:** são as rugas formadas pela contração repetitiva dos músculos de expressão da face, levando à formação de relevos na pele. Estes, com o passar do tempo, culminam na formação de rugas mais profundas que podem ser vistas mesmo quando a musculatura está relaxada. Geralmente, os primeiros sinais perceptíveis a olho nu são as linhas ao redor dos olhos, conhecidos popularmente como “pés de galinha”, e as linhas na testa. Este tipo de ruga não aumenta em quantidade com o tempo, mas sim em profundidade, ou seja, estas rugas tornam-se mais fundas através dos anos. Uma das maneiras de tratar este tipo de ruga é através de medicamentos que, no entanto, são normalmente caros, dolorosos e arriscados. Assim, Liftonin®-Xpress apresenta-se como uma alternativa sem riscos para o tratamento destas rugas [11].

- **Rugas estáticas ou rugas induzidas pela gravidade:** são rugas profundas e resistentes, formadas pela ação constante da gravidade sobre a pele. Devido às suas características recém citadas, o seu tratamento cosmético é limitado, sendo geralmente reduzidas pela aplicação de injeções subcutâneas ou *lifting* facial [12].

Assim, para redução da aparência envelhecida da pele, os produtos cosméticos apresentam-se como uma alternativa não invasiva. No entanto, esta opção às vezes pode ser demorada e, por essa razão, a promoção de um efeito *lifting* imediato é uma característica muito desejada pelos consumidores. Desta maneira, o desenvolvimento de ativos com esta capacidade tem se mostrado uma grande oportunidade de atingir a expectativa dos clientes.

Liftonin®-Xpress

Efeito tensor instantâneo

Liftonin®-Xpress é um redutor de rugas instantâneo baseado em uma tecnologia revolucionária que minimiza rugas de forma rápida e efetiva. É composto por matérias-primas renováveis, sendo um liofilizado feito da microalga vermelha *Porphyridium cruentum*, com seus ficocoloides macromoleculares embutidos em uma matriz de polímeros composta por derivados da celulose e pullulan.

Devido a esta composição, Liftonin®-Xpress é capaz de promover a formação de um filme estável sobre a pele, resultando em um intenso efeito tensor imediatamente perceptível e de longa duração.

Ingredientes ativos

Liftonin®-Xpress possui em sua composição uma das variantes de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), pullulan e ficocoloides que permitem que o Liftonin®-Xpress promova um rápido e excelente efeito dermo-tensor, levando à minimização de vários tipos de rugas.

A celulose - polímero linear composto por unidades de celobiose (moléculas de glicose unidas entre si através de ligações glicosídicas β1 → 4), é uma matéria-prima insolúvel em água e em solventes orgânicos e, por esse motivo, não muito utilizada pelas indústrias cosméticas. A fim de melhorar essa característica, realiza-se o processo de eterificação da celulose, o que permite a formação de seus derivados, sendo estes muito utilizados na indústria cosmética para promover viscosidade em shampoos, cremes dentais e sabonetes.

Um desses derivados é a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), um éter de celulose que tem suas propriedades físicas, reológicas e mecânicas definidas de acordo com o seu grau de substituição e de polimerização. Por apresentar afinidade com a pele, é bastante utilizada em produtos cosméticos [13].

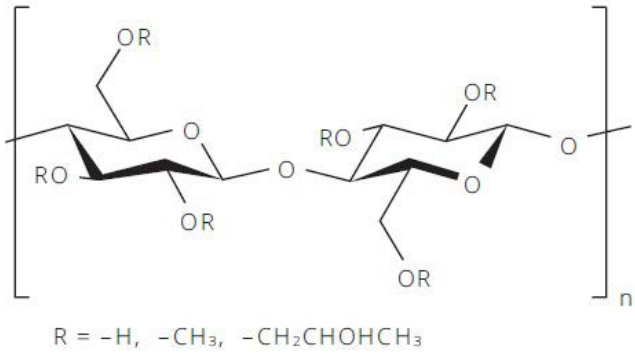


Figura 2. Estrutura química da hidroxipropilmetilcelulose (HPMC).

O pullulan é um polissacarídeo produzido naturalmente pela levedura *Aureobasidium pullulans*. O pullulan é formado por unidades de maltotriose unidas por ligações α (1 → 6). A maltotriose, por si só, é uma sequência de 3 unidades de glicose unidas entre si por ligações α (1 → 4). Sua estrutura confere-lhe características interessantes, como por exemplo, excelente flexibilidade, desenvolvimento de forte adesão e capacidade de formação de finos filmes transparentes com excelentes propriedades mecânicas. O filme proporcionado por pullulan suaviza o relevo da pele e a protege contra a desidratação [14, 15].

Este polímero, aliado ao HPMC, promove na pele um efeito tensor físico imediato e de longa duração (*long-lasting*). Para fazer parte da composição do Liftonin®-Xpress, pullulan e HPMC sofrem um processo de extrusão, formando assim um mix otimizado destas substâncias.

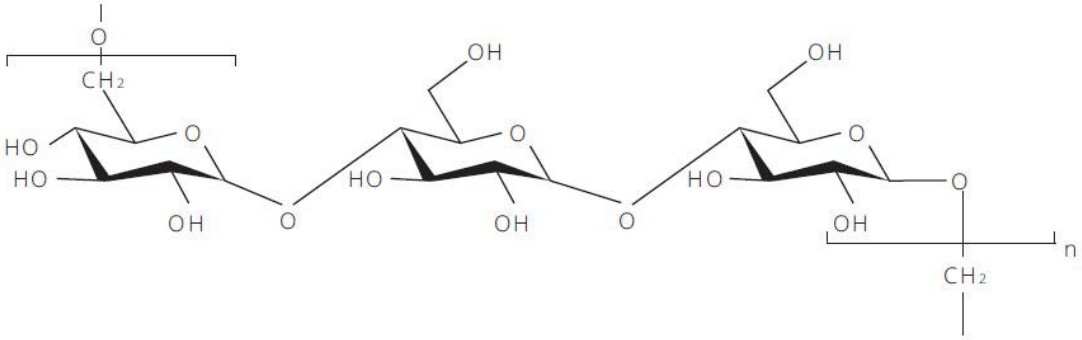


Figura 3. Estrutura química do pullulan, formado por unidades sequenciais de maltotriose.

Já os ficocoloides presentes no Liftonin®-Xpress são obtidos a partir da microalga *Porphyridium cruentum*, que desenvolveu um interessante mecanismo de proteção contra as condições adversas do meio ambiente, secretando continuamente um muco composto por polissacarídeos sulfatados (ficocoloides) de forma a envolver a célula como uma cápsula de gel [18,19]."

.

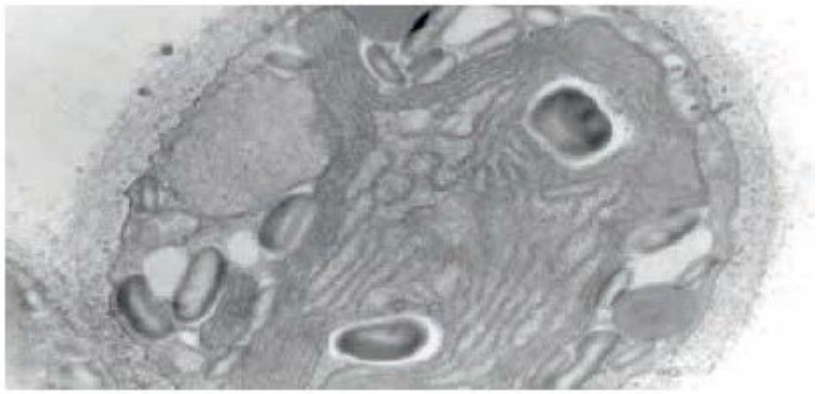


Figura 4. Célula de *Porphyridium* envolta por uma bainha mucosa de polissacarídeos.

A microalga utilizada para produzir o liofilizado presente no Liftonin®-Xpress cresce sob condições ótimas e purificadas em um fotobiorreator, com valores de pH, meio de cultura e temperatura rigorosamente controlados, proporcionando assim um microrganismo livre de contaminantes. No Liftonin®-Xpress, o liofilizado da microalga *Porphyridium cruentum* está inserido em uma matriz polimérica, que atua em conjunto para atingir um excelente e instantâneo efeito tensor, podendo ser percebido poucas horas após a aplicação do produto.

Mecanismo de ação

Liftonin®-Xpress apresenta-se como uma solução que utiliza a inovadora tecnologia de formação de filmes, proporcionando à pele um efeito tensor imediatamente perceptível, graças à combinação de múltiplos polímeros presentes em sua composição, sendo eles:

- Uma combinação de derivados da celulose, com diversos comprimentos de cadeia e graus de substituição de hidroxipropril ou metil
- Biopolissacarídeos de maltotriose produzidos a partir do fungo *Aureobasidium pullulan*
- Ficocoloides da alga vermelha *Porphyridium cruentum*, inseridos em uma matriz de polissacarídeos

Estes polímeros formam na pele uma rede tridimensional com forte adesão e coesão, resultando em um efeito tensor imediatamente perceptível e de longa duração, além de uma rápida e significativa suavização de rugas.

Deste modo, a utilização de Liftonin®-Xpress promove uma rápida e eficiente minimização de vários tipos de rugas, além de melhorar o microrrelevo das mãos e braços, diminuir a aspereza da pele, refinar a microestrutura cutânea e reduzir tanto as linhas finas do rosto quanto as rugas periorbitais e da testa.

Estudos comprovam

Liftonin®-Xpress suaviza rugas e melhora a microestrutura da região periorbital (estudo *in-vivo*)

Método: 21 participantes caucasianos, com idades entre 49 e 64 anos, foram selecionados para este estudo. Na região periorbital de um lado do rosto de cada participante, foi aplicado um gel contendo 3% de Liftonin®-Xpress, e na região periorbital do outro lado do rosto, aplicou-se um gel placebo (contendo 0% de Liftonin®-Xpress). A profundidade das rugas e o microrrelevo na região periorbital foi determinada antes (t0) e 1 hora após a aplicação dos produtos (Liftonin®-Xpress ou placebo), através da tecnologia de *fringe projection*. Os parâmetros avaliados foram o volume das rugas e a suavização do microrrelevo de pele.

Resultados:

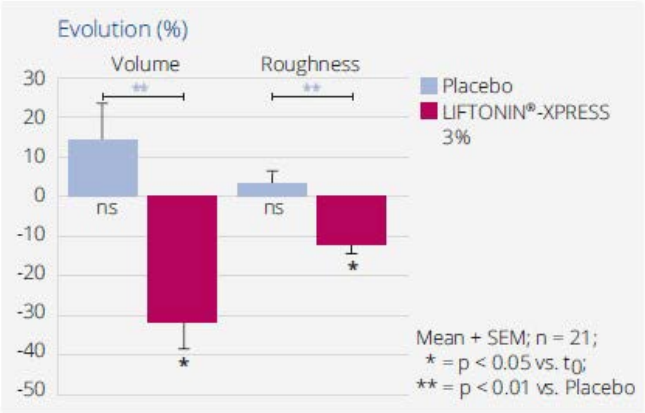


Figura 5. Representação da determinação do volume de rugas e da rugosidade da pele após 1 hora da aplicação de Liftonin®-Xpress a 3% e do placebo.

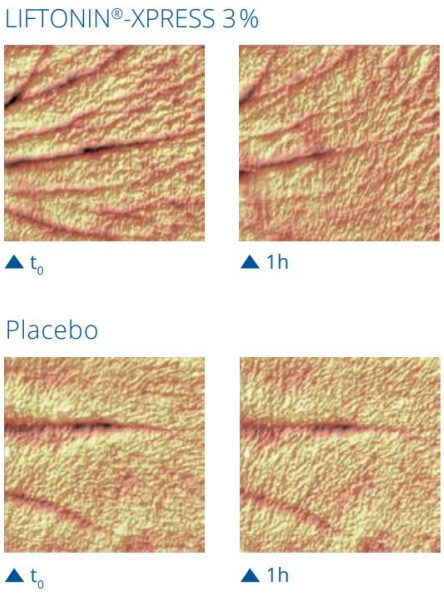


Figura 6. Representação qualitativa da redução de rugas na área dos olhos antes (t_0) e após 1 hora da aplicação do gel contendo 3% de Liftonin®-Xpress ou do gel placebo.

A redução máxima foi atingida no quesito "volume das rugas", sendo correspondente ao valor de -74%. Em contrapartida, a região que recebeu o placebo não apresentou efeitos significativos em relação a estes parâmetros.

Além disso, a aplicação de Liftonin®-Xpress a 3% apresentou uma melhoria no volume das rugas de 79% dos participantes do estudo e uma redução da rugosidade da pele em 90% deles.

Tabela 1. Resultados quantitativos da região testada após a aplicação de Liftonin®-Xpress a 3%

	Volume das rugas	**Rugosidade média**
Média dos resultados encontrados	Redução de 31%	Redução de 12%
Porcentagem de participantes que apresentaram melhoria	79%	90%

Conclusão: uma única aplicação de Liftonin®-Xpress, após 1 hora, leva a uma redução estatisticamente significante do volume das rugas e da rugosidade na região aplicada, sendo esta redução de 31% e de 12%, respectivamente.

Liftonin®-Xpress suaviza rugas da testa (estudo *in-vivo*)

Método: neste estudo, foi avaliado de forma comparativa (entre antes e após a aplicação de um gel contendo Liftonin®-Xpress) o efeito de Liftonin®-Xpress sobre as rugas da região da testa de 20 indivíduos de pele caucasiana, com idade entre 37 a 70 anos.

Foi aplicado na testa dos participantes um gel contendo 1% de Liftonin®-Xpress e a profundidade das rugas foi determinada antes e após 1 hora da aplicação desse gel, através da tecnologia PRIMOS. Uma ruga individual foi selecionada por cada indivíduo testado e o parâmetro Rmax (profundidade máxima da rugosidade) foi definido como sendo a maior distância entre o ponto mais alto e mais baixo do perfil, sendo definido o valor médio através de 50 tiras de medições paralelas.

Resultados:

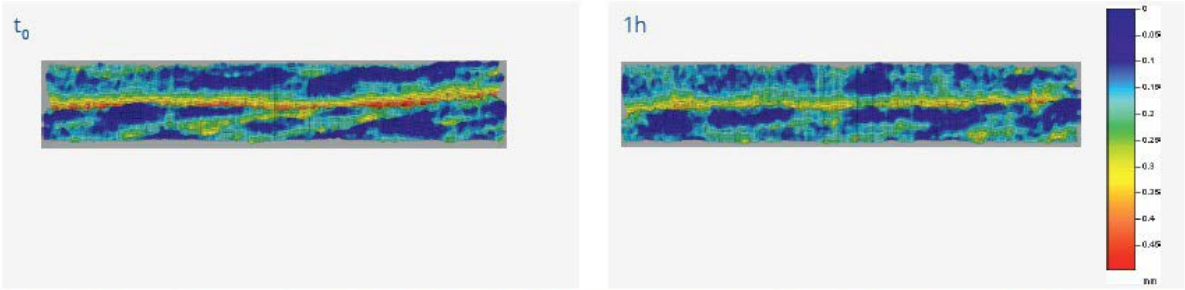


Figura 7. Representação qualitativa da redução de rugas da testa (profundidade) antes (t0) e após 1 hora da aplicação de 1% de Liftonin®-Xpress.

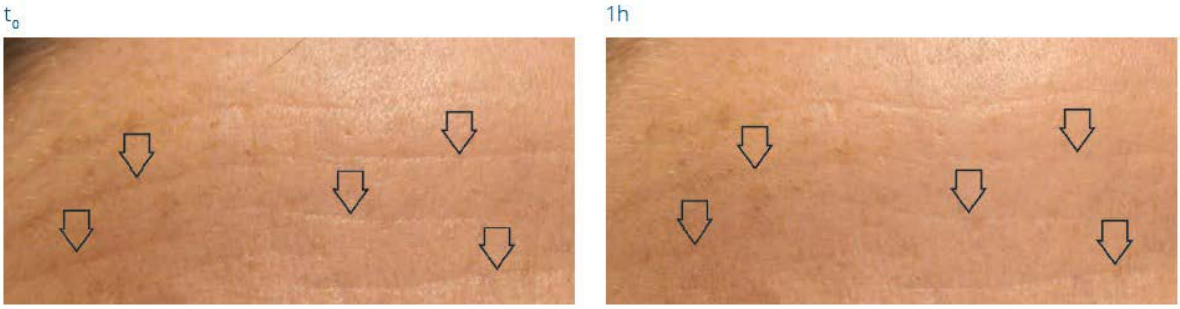


Figura 8. Fotografias da região da testa de um dos participantes do estudo, antes (t0) e após 1 hora da aplicação de 1% de Liftonin®-Xpress.

Conclusão: uma única aplicação de Liftonin®-Xpress a 1%, após 1 hora, resultou em uma significativa redução da profundidade de rugas localizadas na testa (redução média de 5%). A redução máxima foi de 19%.

Liftonin®-Xpress suaviza o microrrelevo das mãos e axilas (estudo in-vivo)

Método: neste estudo, foi determinada a rugosidade da pele na área das axilas e das mãos de 20 mulheres de pele caucasiana, com idade entre 35 e 65 anos. Nestas participantes, na parte interna da axila, foi aplicada uma formulação de gel, sérum ou loção, contendo 0% (placebo) ou 1% de Liftonin®-Xpress. Já no dorso das mãos, foi aplicado um gel contendo 1% de Liftonin®-Xpress. A rugosidade foi mesurada antes e após 30 minutos da aplicação utilizando a tecnologia PRIMOS.

Resultados:

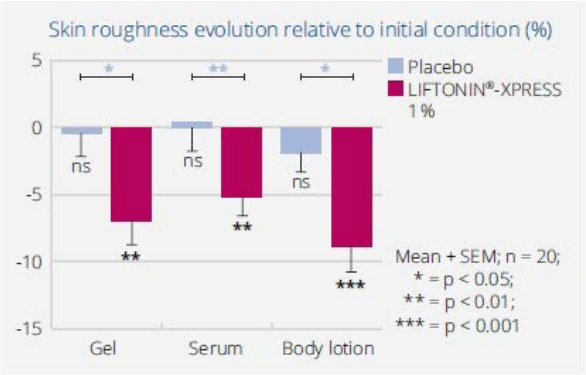


Figura 9. Representação dos resultados obtidos sobre o microrrelevo das axilas, após 30 minutos da aplicação de diferentes formulações (gel, sérum ou loção) contendo Liftonin®-Xpress ou placebo.

Tabela 2. Resultados quantitativos da redução da rugosidade das axilas com a aplicação de Liftonin®-Xpress a 1%.

	Gel	Sérum	Loção corporal
Redução média da rugosidade	-7%	-5%	-9%
Porcentagem de participantes que apresentaram melhoria	80%	70%	85%

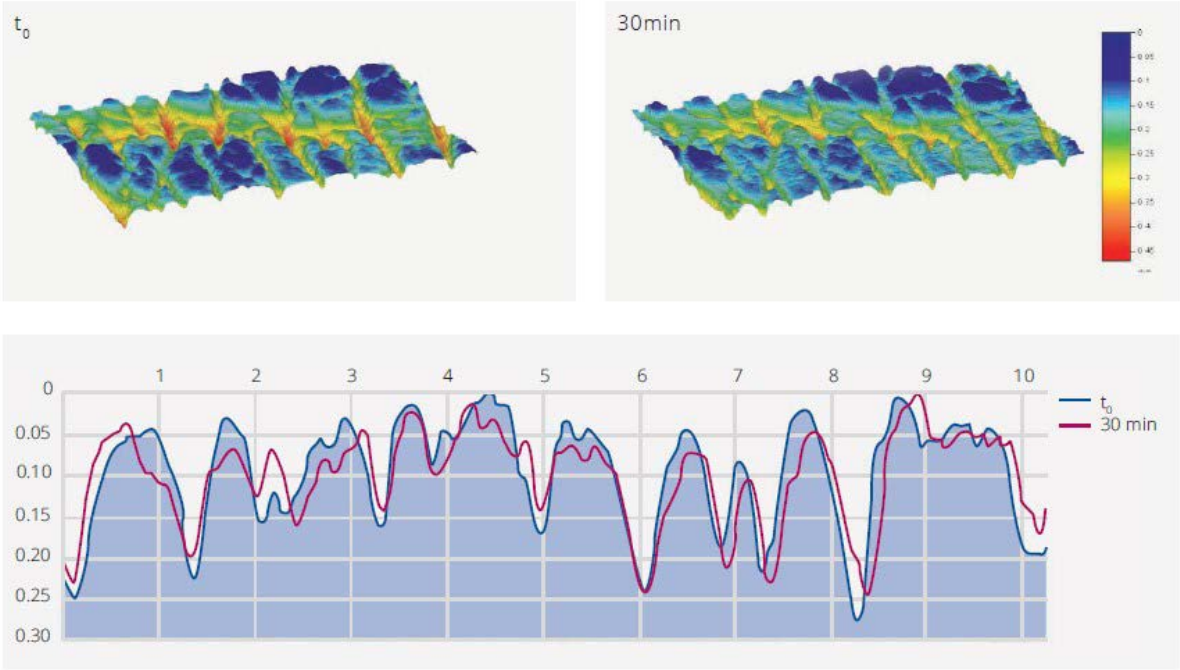


Figura 10. Representação do microrrelevo do dorso das mãos antes e após 30 minutos da aplicação de gel contendo 1% de Liftonin®-Xpress.

Após apenas 30 minutos de uma única aplicação de Liftonin®-Xpress a 1%,foi observada uma redução média da rugosidade das axilas de 7%, 5% e 9%, em gel, sérum e loção corporal, respectivamente. A máxima redução individual observada foi de 22%.

Além dos resultados positivos nas axilas, após 30 minutos da aplicação com Liftonin®-Xpress a 1% no dorso das mãos, verificou-se uma suavização da rugosidade do microrrelevo da região, quando comparado com os dados anteriores à aplicação.

Além disso, 80% dos participantes que testaram o gel, 70% dos participantes que testaram o sérum e 85% dos participantes que testaram a loção corporal apresentaram uma pele mais suave após aplicação de Liftonin®-Xpress

Conclusão: todas as formulações (gel, sérum e loção) contendo 1% de Liftonin®-Xpress apresentaram efeito estatisticamente significativo, suavizando o microrrelevo da após apenas 30 minutos da aplicação. Além disso, o microrrelevo do dorso das mãos foi suavizado.

Liftonin®-Xpress promove um efeito tensor imediatamente notável (estudo *in vivo*)

Método: este estudo avaliou a percepção de 20 participantes, com pele caucasiana, sobre o efeito tensor causado por duas diferentes formulações (*roll-on* e creme) contendo Liftonin®-Xpress. Os participantes que testaram o *roll-on* aquoso tinham idade entre 37 e 70 anos, e os participantes que testaram o creme tinham idades entre 36 e 65 anos. Todos os participantes aplicaram o produto uma única vez, na região periorbital e então avaliaram o efeito tensor do Liftonin®-Xpress através do preenchimento de um questionário.

Resultados:

Figura 11. Representação da percepção dos voluntários referente ao efeito tensor (esquerda) e à intensidade deste efeito (direita), após aplicação de 2% de Liftonin®-Xpress em *roll-on* aquoso ou creme.

Conclusão: 90% dos participantes que aplicaram o creme para olhos e 85% dos participantes que aplicaram a base aquosa sentiram um efeito tensor entre 1 a 5 minutos, mantendo-se perceptível após 6 horas da aplicação. Com a aplicação da base aquosa (*roll-on*), a intensidade do efeito tensor cresce nos primeiros minutos, atingindo seu pico após 5 minutos da aplicação. Já com o uso da base creme, o efeito tensor já atinge sua intensidade máxima no primeiro momento de aplicação.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Efeito tensor instantâneo
- Minimiza vários tipos de rugas faciais ou corporais, de forma rápida e eficaz
- Reduz o volume das rugas periorbitais em até 74%, após apenas 1 hora de aplicação
- Reduz a rugosidade da pele em aproximadamente 12%, após apenas 1 hora da aplicação
- Suaviza o microrrelevo de mãos e axilas em até 22%, após apenas 30 minutos da aplicação
- Mesmo em baixas concentrações, suaviza as rugas da testa em até 19%, após apenas 1 hora da aplicação
- 90% dos voluntários perceberam visualmente a rápida redução da rugosidade cutânea, a olho nu.
- Altamente eficaz tanto em formulações aquosas quanto em emulsões

Aplicações

- Formulações *antiaging*
- Formulações de efeito tensor instantâneo
- Formulações para uso facial e corporal

Características do ativo

Aparência: flocos

Cor: branco a amarelo

Odor: característico

Solubilidade: insolúvel

Uso recomendado

Externo / 0,5% a 3% (facial e corporal)

Recomendações farmacotécnicas

Liftonin®-Xpress pode ser incorporado em soluções aquosas e em cremes. Devido ao fato de o produto poder ser disperso em água, resultados melhores são obtidos através da adição de pequenas quantidades à fase aquosa principal, sob agitação. Se a fase aquosa estiver livre de material sólido, o Liftonin®-Xpress será melhor distribuído.

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Armazenamento

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado, protegido da luz e em temperatura entre 15 a 22°C.

Lote e validade

Vide a embalagem.

Referências bibliográficas

- [1] HILLEBRAND, G.G. et al. New wrinkles on wrinkling: an 8-year longitudinal study on the progression of expression lines into persistent wrinkles. *British Journal of Dermatology* vol. 162, n. 6, 2010.
- [2] EKMAN, P; LEVENSON, R. W.; FRIESEN W. V. Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions. Science, vol. 221, n. 4616, 1983.
- [3] FISHER, G. J. *et al*. Mechanisms of Photoaging and Chronological Skin Aging. *Arch Dermatology*, vol. 138, 2002.
- [4]. LANGTON, A. K et al. A new wrinkle on old skin: the role of elastic fibres in skin ageing. *International Journal of Cosmetic Science*, vol. 32, n. 5, 2010.
- [5] FENSKE, N. L.; LOBER C. W. Structural and functional changes of normal aging skin. *Journal of the American academy of dermatology*, vol. 15, n. 4, 1986.
- [6] BERNEBURG, M.; PLETTENBERG, H.; KRUTMANN, J. Photoaging of human skin. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, vol. 16, n. 6, 2000.
- [7] BAUMANN, L. Skin ageing and its treatment. *J Pathol*, vol. 211, n. 2, 2007.
- [8] GLOGAU, R. G. Aesthetic and Anatomic Analysis of the Aging Skin. Seminars In Cutaneous Medicine and Surgery, vol. 15, n. 3, 1996.
- [9] QUATRESOOZ, P. *et al*. The riddle of genuine skin microrelief and wrinkles. International Journal of Cosmetic Science, vol. 28, n. 6 2006.
- [10] ERNESTER V. L. *et al*. Facial Wrinkling in Men and Women, by Smoking Status. American Journal of Public Health, vol 85, n. 1, 1995.
- [11] CIPRIANI, E., BERNARDI, S.; CONTINENZA, M. A. Wrinkles: origins and treatments. *Advances in Cosmetics and Dermatology*, vol. 2, n. 1, 2016.
- [12] LEMPERLE, G. *et al*. A Classification of Facial Wrinkles. Plastic and Reconstructive Surgery vol. 108, n. 6, 2001.
- [13] KEARY, C. M. Characterization of METHOCEL cellulose ethers by aqueous SEC with multiple detectors. Carbohydrate Polymers, vol 45, n. 3 2001.
- [14] CHENG, K.C.; DEMIRCI, A.; CATCHMARK, J. M. Pullulan: biosynthesis, production, and applications. *Appl Microbiol Biotechnol,* vol. 92, n. 1 2011.
- [15] LEATHERS, T. D. Biotechnological production and applications of pullulan. *Appl Microbiol Biotechnol*, vol .62, 2003.
- [16] Fuentes, M.M. R. *et al*. Biomass nutrient profiles of the microalga *Porphyridium cruentum*. Food Chemistry, vol. 70, n. 3, 2000.
- [17] GANTT, E. Properties and ultraestructure of phycoerythrin from *Porphyridium cruentum*. Plant Physiology, vol. 44, n. 11 1969.

- [18] GERESH, S. *et al*. Isolation and characterization of poly- and oligosaccharides from the red microalga Porphyridium sp. *Carbohydrate Research*, vol. 344, n. 3, 2009.
- [19] ARAD, S; ADDA, M.; COHEN E. The potential of production of sulfated Porphyridium. Plant and Soil, vol. 89, 1985.

Literatura técnica

LIFTONIN®-XPRESS

Efeito lifting instantâneo

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br